UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Título: SmartAgriculture

Nombre Autor: Cristian Mauricio // Juan Esteban

Apellidos Autor: Muñoz Prieto // Castiblanco Rodriguez

Líder CAI CTeI JOSE ALEJANDRO MARTINEZ ESCOBAR

2026

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Copyright © 2024 UCundinamarca

SmartAgriculture

Juan Esteban Castiblanco Rodriguez

Cristian Mauricio Muñoz Prieto

Ingeniería De Sistemas y Computación

Facultad de ingeniería

Universidad de Cundinamarca

Ciencia, Tecnología e Innovación I

Chía, Colombia

2026

Copyright © 2024 UCundinamarca

Resumen

El sector agrícola colombiano enfrenta actualmente importantes desafíos relacionados con la baja tecnificación de los sistemas productivos, el uso ineficiente del recurso hídrico y la limitada capacidad de monitoreo en cultivos de pequeña escala. Estas problemáticas generan impactos directos sobre la productividad agrícola, la sostenibilidad ambiental y la competitividad del sector, especialmente en regiones donde aún predominan prácticas tradicionales de manejo agronómico.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), aproximadamente el 70 % del consumo mundial de agua dulce se destina a actividades agrícolas, lo que evidencia la necesidad de implementar tecnologías que permitan optimizar el uso de recursos y reducir desperdicios. Asimismo, la detección tardía de enfermedades y alteraciones fisiológicas en los cultivos incrementa las pérdidas económicas y limita la capacidad de respuesta temprana por parte de los agricultores.

En este contexto, el presente anteproyecto plantea la evaluación y optimización del prototipo SmartRovert, un sistema de robótica agrícola diseñado para el monitoreo inteligente de cultivos mediante la integración de sensores IoT, sistemas embebidos, visión artificial y desplazamiento autónomo. El prototipo incorpora un microcontrolador ESP32 encargado de la adquisición de variables ambientales, así como una Raspberry Pi destinada al procesamiento de imágenes y análisis de datos.

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo con apoyo cualitativo, bajo un diseño cuasi experimental tipo pretest–postest, permitiendo comparar el desempeño funcional del sistema antes y después de implementar mejoras tecnológicas.
Se busca identificar limitaciones técnicas relacionadas con estabilidad estructural, capacidad de desplazamiento, eficiencia del sensado y continuidad del monitoreo, para posteriormente desarrollar una versión optimizada denominada SmartRovert 2.0.

Se espera que los resultados permitan fortalecer la aplicabilidad de soluciones robóticas en agricultura de pequeña escala, aportando al desarrollo de tecnologías accesibles para la Sabana Norte de Cundinamarca y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con producción sostenible, innovación y eficiencia hídrica.

Palabras clave: Agricultura inteligente, agricultura de precisión, robótica agrícola, IoT, visión artificial, monitoreo de cultivos, SmartRovert.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Introducción

La agricultura representa uno de los sectores estratégicos más importantes para el desarrollo económico y social de Colombia, no solo por su contribución a la seguridad alimentaria, sino también por su impacto en el empleo rural y la sostenibilidad territorial. No obstante, muchos sistemas agrícolas de pequeña escala continúan dependiendo de procesos tradicionales de monitoreo, riego y control fitosanitario, lo cual limita la eficiencia productiva y dificulta la optimización de recursos.

En regiones como la Sabana Norte de Cundinamarca, donde predominan cultivos de pequeña y mediana escala, es frecuente encontrar prácticas agrícolas basadas en observación manual y decisiones empíricas relacionadas con la aplicación de agua, fertilizantes y control de enfermedades. Estas dinámicas incrementan el riesgo de sobreuso de insumos, reducen la capacidad de respuesta frente a alteraciones del cultivo y afectan la sostenibilidad ambiental.

Durante los últimos años, el desarrollo de tecnologías digitales ha impulsado la consolidación de la agricultura inteligente y la agricultura de precisión, enfoques que integran sensores, sistemas embebidos, redes IoT y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones en campo. Estas tecnologías permiten monitorear variables ambientales en tiempo real, optimizar recursos y automatizar procesos de control agrícola.

Autores como Ray (2017) destacan que el Internet de las Cosas aplicado a la agricultura facilita la recopilación continua de información mediante sensores conectados, permitiendo un seguimiento permanente del estado de los cultivos. Asimismo, Kamilaris y Prenafeta-Boldú (2018) evidencian que la visión artificial y el aprendizaje profundo representan herramientas efectivas para la detección temprana de enfermedades vegetales y la identificación de patrones agrícolas.

En este contexto surge SmartRovert, un prototipo de robótica agrícola orientado al monitoreo inteligente de cultivos mediante sensores ambientales, visión artificial y movilidad autónoma. El sistema fue concebido como una alternativa tecnológica de bajo costo capaz de apoyar procesos de agricultura inteligente en entornos de pequeña escala.

Sin embargo, durante pruebas preliminares realizadas en escenarios reales, se evidenciaron limitaciones relacionadas con estabilidad estructural, movilidad sobre terrenos irregulares, precisión del sensado y continuidad del monitoreo. Estas condiciones generan la necesidad de realizar una evaluación integral del desempeño del prototipo, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y desarrollar una versión optimizada.

El presente anteproyecto busca evaluar el comportamiento funcional del sistema SmartRovert bajo condiciones reales de operación, implementar mejoras tecnológicas y analizar el impacto generado sobre su desempeño operativo. De esta manera, la investigación no solo aporta al desarrollo tecnológico, sino también al fortalecimiento de soluciones innovadoras orientadas al sector agrícola regional.

Finalmente, el proyecto se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, particularmente con el ODS 2 (Hambre Cero), el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento) y el ODS 9 (Industria, innovación e

Copyright © 2024 UCundinamarca

Planteamiento del Problema

En Colombia, la agricultura representa uno de los pilares fundamentales para la seguridad alimentaria, el desarrollo económico regional y la generación de empleo rural. Particularmente en el departamento de Cundinamarca, y específicamente en municipios de la Sabana Norte como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Tocancipá, la actividad agrícola se desarrolla principalmente mediante unidades productivas de pequeña y mediana escala dedicadas al cultivo de hortalizas, flores y productos de consumo local.

A pesar de la relevancia económica y social del sector agrícola, gran parte de estos sistemas productivos continúan dependiendo de prácticas tradicionales para el monitoreo del estado de los cultivos y la administración de recursos. El seguimiento del crecimiento vegetal, la detección de enfermedades y el control del riego suelen realizarse mediante observación manual y experiencia empírica, lo que limita la capacidad de respuesta temprana frente a alteraciones del cultivo.

En muchos casos, el diagnóstico fitosanitario depende exclusivamente de inspecciones visuales periódicas, las cuales pueden resultar insuficientes para detectar oportunamente enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales. Esta situación incrementa el riesgo de pérdidas productivas, reduce la calidad de los cultivos y afecta la sostenibilidad económica de los pequeños productores.

De igual manera, el manejo del riego y la aplicación de fertilizantes suelen ejecutarse sin información precisa sobre variables ambientales como humedad del suelo, temperatura o condiciones microclimáticas. Esto puede generar uso ineficiente del recurso hídrico y aplicación excesiva de insumos agrícolas.

La problemática adquiere especial relevancia al considerar que la agricultura representa uno de los sectores con mayor demanda de agua a nivel mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), aproximadamente el 70 % del agua dulce disponible se destina a actividades agrícolas, lo cual evidencia la necesidad de implementar mecanismos tecnológicos orientados a optimizar la gestión del recurso hídrico.

En respuesta a estas limitaciones, la agricultura de precisión ha impulsado el uso de tecnologías emergentes como sensores ambientales, Internet de las Cosas (IoT), sistemas embebidos y visión artificial. Diversos estudios demuestran que estas herramientas permiten recopilar datos en tiempo real, mejorar el monitoreo agrícola y fortalecer la toma de decisiones (Liakos et al., 2018; Kamilaris & Prenafeta-Boldú, 2018).

Dentro de este contexto tecnológico surge SmartRovert, un prototipo de robótica agrícola desarrollado para monitorear variables ambientales y apoyar la supervisión de cultivos mediante sensores y procesamiento de imágenes. El sistema integra componentes electrónicos como ESP32, Raspberry Pi y sistemas de movilidad autónoma.

Copyright © 2024 UCundinamarca

No obstante, durante pruebas preliminares realizadas en escenarios reales, se identificaron limitaciones relacionadas con el desempeño operativo del prototipo. Entre ellas se destacan dificultades de estabilidad estructural en terrenos irregulares, posibles fallas en la integración del sistema de sensado, variabilidad en la continuidad de monitoreo y limitaciones en el desplazamiento autónomo.

Estas condiciones evidencian la necesidad de realizar una evaluación experimental que permita determinar el comportamiento real del sistema en entornos agrícolas, identificar debilidades técnicas y establecer mejoras funcionales que incrementen su eficiencia.

Por lo tanto, surge la necesidad de desarrollar un proceso de evaluación sistemática del prototipo SmartRovert en condiciones reales de cultivo, orientado a analizar su desempeño técnico, validar sus capacidades de monitoreo y proponer una versión optimizada capaz de responder de manera más eficiente a las necesidades de la agricultura de pequeña escala en la Sabana Norte de Cundinamarca.

Pregunta de investigación

¿Cómo evaluar el desempeño del prototipo SmartRovert en condiciones reales de cultivo y qué mejoras tecnológicas pueden implementarse para optimizar su funcionamiento en la Sabana Norte de Cundinamarca?

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos

Objetivo general

Evaluar el desempeño del prototipo SmartRovert e implementar mejoras basadas en tecnologías IoT y visión artificial para optimizar su funcionamiento en cultivos de pequeña escala.

Objetivos específicos

1. Identificar las limitaciones técnicas y estructurales del prototipo SmartRovert que afectan su desempeño en condiciones reales de cultivo.
2. Evaluar el monitoreo de variables ambientales realizado por el sistema SmartRovert para determinar su precisión y continuidad en la recolección de datos.
3. Diseñar e implementar mejoras tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) y visión artificial en el prototipo SmartRovert (versión 2.0).
4. Verificar el impacto de las mejoras implementadas en el desempeño del sistema en condiciones reales de cultivo.
5. Analizar la aceptación del sistema SmartRovert por parte de los usuarios en el contexto agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Justificación

El presente anteproyecto posee una alta pertinencia social, tecnológica, ambiental y académica, debido a que aborda problemáticas reales asociadas al monitoreo agrícola y al uso eficiente de recursos en cultivos de pequeña escala.

En la Sabana Norte de Cundinamarca, muchos sistemas productivos continúan desarrollándose mediante metodologías tradicionales que dependen principalmente de la experiencia del agricultor y de observaciones manuales. Esta situación limita la capacidad para detectar enfermedades de forma temprana, optimizar el uso del agua y mejorar el rendimiento agrícola.

Desde una perspectiva social, la implementación de tecnologías accesibles como SmartRovert puede contribuir a fortalecer las capacidades técnicas de pequeños productores, permitiendo el acceso a herramientas de monitoreo inteligente y facilitando procesos de toma de decisiones basados en datos.

Desde el ámbito económico, el proyecto busca reducir pérdidas asociadas a la detección tardía de enfermedades, minimizar el desperdicio de recursos y mejorar la eficiencia productiva. La automatización de procesos agrícolas puede disminuir costos operativos y optimizar el uso de fertilizantes y agua.
En términos ambientales, la investigación contribuye al uso racional del recurso hídrico y promueve prácticas agrícolas sostenibles, alineadas con estrategias de conservación y eficiencia energética.

En el contexto académico, el proyecto representa una contribución significativa al desarrollo de investigaciones aplicadas en robótica agrícola, visión artificial e Internet de las Cosas. A diferencia de estudios puramente conceptuales, esta investigación se enfoca en la evaluación experimental de un prototipo funcional, permitiendo obtener evidencia empírica sobre su comportamiento.
Asimismo, el proyecto fortalece competencias interdisciplinarias relacionadas con electrónica, programación, automatización, análisis de datos y diseño experimental.

Por otra parte, la investigación posee relevancia tecnológica debido a que busca optimizar un sistema robótico ya existente, permitiendo construir conocimiento aplicado orientado a la mejora continua y validación de soluciones reales.

Finalmente, el estudio se alinea con políticas de transformación digital agrícola y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente aquellos relacionados con innovación tecnológica, producción sostenible y uso eficiente del agua.

Copyright © 2024 UCundinamarca

MARCO TEÓRICO

Agricultura inteligente y agricultura de precisión

La agricultura inteligente surge como una respuesta tecnológica frente a los desafíos asociados al crecimiento poblacional, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. Este enfoque integra herramientas digitales capaces de optimizar la producción agrícola mediante el monitoreo constante de variables ambientales y la automatización de procesos.

Dentro de este contexto, la agricultura de precisión constituye una estrategia orientada a mejorar la eficiencia productiva mediante el uso de tecnologías que permiten analizar condiciones específicas del cultivo. Según Food and Agriculture Organization of the United Nations, la agricultura moderna requiere soluciones tecnológicas que favorezcan la gestión eficiente del agua, reduzcan pérdidas y permitan mejorar la toma de decisiones.

Autores como Prasant Kumar Ray sostienen que la agricultura de precisión permite recopilar información ambiental mediante sensores distribuidos en el terreno, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

Este enfoque resulta particularmente relevante en cultivos de pequeña escala, donde la optimización de recursos puede representar una mejora significativa en productividad y sostenibilidad.

Internet de las Cosas (IoT) aplicado a la agricultura

El Internet de las Cosas (IoT) se refiere a la conexión de dispositivos físicos capaces de recolectar, transmitir y analizar información en tiempo real.

En agricultura, esta tecnología permite monitorear variables críticas del entorno productivo, tales como:

- Temperatura ambiental
- Humedad relativa
- Humedad del suelo
- pH
- Radiación solar
- Condiciones microclimáticas

Copyright © 2024 UCundinamarca

El uso de IoT permite generar sistemas agrícolas inteligentes que ofrecen monitoreo continuo y capacidad de reacción automatizada.

En el caso del sistema SmartRovert, el IoT representa una parte central del funcionamiento del prototipo, ya que el microcontrolador ESP32 permite recopilar información ambiental para posteriormente analizarla.

La implementación de sensores conectados mejora la precisión en la toma de decisiones y permite disminuir la dependencia de procesos manuales.

Robótica agrícola

La robótica agrícola corresponde a la integración de sistemas automatizados capaces de ejecutar tareas agrícolas con mínima intervención humana.

Durante los últimos años, el uso de robots en agricultura ha aumentado debido a su capacidad para:

- Monitorear cultivos
- Detectar enfermedades
- Aplicar fertilizantes localizados
- Optimizar procesos de riego
- Recorrer áreas agrícolas de forma autónoma

Los sistemas robóticos permiten aumentar la eficiencia operativa y disminuir costos asociados al monitoreo manual.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de la robótica agrícola radica en la adaptación del robot a condiciones reales de terreno.

Factores como:

- Superficies irregulares
- Pendientes
- Obstáculos naturales
- Condiciones climáticas
-

pueden afectar significativamente el desempeño del sistema.
Por esta razón, la evaluación experimental del comportamiento del robot constituye un elemento clave dentro de la investigación.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Visión artificial aplicada al monitoreo agrícola

La visión artificial corresponde a una rama de la inteligencia artificial que permite interpretar imágenes digitales mediante algoritmos computacionales.

Según Athanasios Kamilaris y Francesc Xavier Prenafeta-Boldú, esta tecnología permite detectar enfermedades vegetales, identificar patrones de crecimiento y analizar alteraciones fisiológicas en cultivos.

La visión artificial puede utilizarse para:

- Detectar manchas foliares
- Identificar estrés hídrico
- Reconocer anomalías en hojas
- Clasificar estados fenológicos
- Generar alertas tempranas

En SmartRovert, la visión artificial será implementada mediante una Raspberry Pi conectada a cámara digital, permitiendo procesar imágenes obtenidas durante el desplazamiento del robot.

Esta integración busca fortalecer la capacidad diagnóstica del sistema.

Sistemas embebidos en agricultura inteligente

Los sistemas embebidos corresponden a plataformas electrónicas diseñadas para ejecutar funciones específicas dentro de un sistema automatizado.

En el contexto agrícola, estos dispositivos permiten integrar sensores, comunicación inalámbrica y procesamiento de datos.

Entre los sistemas embebidos utilizados en SmartRovert se encuentran:

- ESP32
- Raspberry Pi 5

El ESP32 cumple funciones relacionadas con adquisición de datos ambientales, mientras que la Raspberry Pi procesa imágenes y coordina tareas computacionales.

La integración de ambos sistemas permite construir una arquitectura híbrida capaz de mejorar el monitoreo agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Desempeño del sistema como variable dependiente

El desempeño del sistema constituye la variable central de esta investigación. Desde una perspectiva metodológica, el desempeño se define como la capacidad del prototipo SmartRovert para operar correctamente bajo condiciones reales de cultivo.

Esta variable se relaciona directamente con:

- Movilidad
- Estabilidad
- Precisión de sensores
- Continuidad de monitoreo
- Funcionamiento general del sistema

El desempeño será medido mediante indicadores técnicos registrados durante pruebas experimentales.

La evaluación del desempeño permitirá identificar limitaciones operativas y determinar el impacto generado por las mejoras implementadas.

Implementación de mejoras tecnológicas como variable independiente

La implementación de mejoras tecnológicas corresponde a la variable independiente del estudio.

Esta variable se refiere a la incorporación de ajustes orientados a optimizar el funcionamiento del prototipo.

Entre las mejoras previstas se encuentran:

- Rediseño estructural del chasis
- Optimización del sistema de ruedas
- Integración de sensores adicionales
- Mejoras en comunicación IoT
- Ajustes de visión artificial
- Optimización energética

Estas modificaciones buscan incrementar la estabilidad y precisión operativa del sistema.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Aceptación del usuario como variable interviniente

La aceptación tecnológica corresponde al nivel de disposición que presentan los usuarios para utilizar una herramienta tecnológica.

Según Fred Davis, la aceptación depende principalmente de:

- Utilidad percibida
- Facilidad de uso
- Intención de uso futuro
- Beneficio esperado

En esta investigación, la aceptación del usuario permitirá determinar si SmartRovert representa una solución viable para agricultores y usuarios potenciales.

Relación entre variables

El modelo conceptual de investigación establece que:

- La implementación de mejoras tecnológicas influye sobre el desempeño del prototipo.
- El desempeño obtenido puede modificar la percepción del usuario.
- La aceptación tecnológica influye en la posibilidad de adopción del sistema.

Esta relación fortalece la coherencia entre el marco teórico, la matriz de consistencia y la matriz de operacionalización.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Fundamentación teórica del proyecto SmartRovert

El proyecto SmartRovert se fundamenta en la convergencia de tecnologías emergentes aplicadas al sector agrícola.

La integración entre:

- IoT
- Robótica móvil
- Sistemas embebidos
- Visión artificial
- Agricultura de precisión

permite construir un sistema capaz de monitorear cultivos de forma autónoma.

El estudio no se limita al desarrollo tecnológico, sino que busca evaluar experimentalmente el comportamiento del prototipo en condiciones reales.

Esto fortalece la rigurosidad metodológica y responde directamente a las observaciones realizadas por el docente respecto a la reconstrucción profunda del marco teórico desde las matrices de investigación

Copyright © 2024 UCundinamarca

DEFINICIÓN DE VARIABLES

1. VARIABLE DEPENDIENTE (VARIABLE MADRE)

Nombre:

Desempeño del prototipo SmartRovert

Definición conceptual:

El desempeño del prototipo SmartRovert se entiende como la capacidad funcional del sistema robótico para operar eficientemente en condiciones reales de cultivo, considerando factores relacionados con estabilidad estructural, movilidad, funcionamiento del sistema de sensado y continuidad en el monitoreo ambiental.

Según Roberto Hernández Sampieri, una variable dependiente representa el efecto o resultado observable derivado de la manipulación de otras variables dentro del proceso investigativo.

En este contexto, el desempeño constituye la respuesta funcional del sistema frente a las mejoras implementadas.

Definición operacional:

La variable será medida mediante pruebas técnicas de funcionamiento realizadas en escenarios agrícolas reales.

La evaluación incluirá:

- Movilidad del robot sobre terreno irregular.
- Estabilidad del chasis.
- Precisión de sensores.
- Continuidad del monitoreo.
- Registro de datos ambientales.
- Capacidad operativa general.

La medición se realizará utilizando:

- Lista de chequeo estructurada.
- Registro de observación.
- Logs generados por ESP32 y Raspberry Pi.
- Comparación pretest–postest.

Copyright © 2024 UCundinamarca

2. VARIABLE INDEPENDIENTE

Nombre:

Implementación de mejoras tecnológicas

Definición conceptual:

Corresponde al conjunto de modificaciones estructurales, electrónicas y funcionales aplicadas al sistema SmartRovert con el propósito de optimizar su desempeño operativo.

Estas mejoras incluyen integración de sensores IoT, ajustes estructurales, optimización de transmisión de datos y fortalecimiento del sistema de visión artificial.

Según Prasant Kumar Ray, las tecnologías inteligentes permiten mejorar la capacidad de monitoreo agrícola mediante sistemas conectados.

Definición operacional:

La variable será evaluada mediante la implementación física y funcional de mejoras dentro del prototipo SmartRovert 2.0.

Se medirá mediante:

- Verificación de integración tecnológica.
- Funcionamiento de sensores.
- Calidad de transmisión de datos.
- Mejoras estructurales.
- Estabilidad del robot.
- Capacidad de procesamiento visual.

Instrumentos:

- Lista de verificación técnica.
- Registro de pruebas funcionales.
- Comparación antes/después.

Copyright © 2024 UCundinamarca

3. VARIABLE INTERVINIENTE

Nombre:

Aceptación del usuario del sistema SmartRovert

Definición conceptual:

Hace referencia al nivel de disposición, interés y percepción de utilidad que presentan los usuarios potenciales frente al uso del sistema SmartRovert.
Esta variable se fundamenta en el modelo TAM desarrollado por Fred Davis, el cual plantea que la aceptación tecnológica depende de la utilidad percibida y facilidad de uso.

Definición operacional:

La variable será medida mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert dirigido a usuarios relacionados con el entorno agrícola.

Se evaluarán aspectos como:

- Interés de uso.
- Utilidad percibida.
- Facilidad de uso.
- Intención de adopción.
- Recomendación del sistema.

Instrumento:

- Cuestionario tipo Likert (escala de 1 a 5).

Copyright © 2024 UCundinamarca

Marco Referencial

El marco referencial permite contextualizar la investigación desde antecedentes científicos, conceptuales y tecnológicos relacionados con agricultura inteligente, robótica agrícola y monitoreo automatizado.
Este apartado permite sustentar la relevancia del proyecto SmartRovert dentro del contexto académico y regional.

Antecedentes investigativos

Durante las últimas décadas, la incorporación de tecnologías digitales en la agricultura ha permitido el surgimiento de nuevos modelos de producción basados en automatización, monitoreo remoto y análisis de datos. La agricultura de precisión ha evolucionado como una estrategia tecnológica orientada a optimizar recursos agrícolas mediante el uso de sensores, sistemas embebidos, conectividad y procesamiento inteligente de información.

Uno de los primeros estudios relevantes sobre agricultura de precisión fue desarrollado por Ning Wang y colaboradores, quienes establecieron que la integración de tecnologías de monitoreo permite mejorar significativamente la gestión agrícola, reduciendo desperdicios y optimizando la productividad.

Posteriormente, investigaciones realizadas por Prasant Kumar Ray demostraron que el Internet de las Cosas (IoT) constituye una herramienta clave para el monitoreo ambiental en tiempo real. Según este autor, la conectividad entre sensores y sistemas de procesamiento permite recopilar datos de temperatura, humedad, pH y condiciones climáticas, facilitando la toma de decisiones basadas en evidencia.

De igual manera, estudios desarrollados por Konstantinos Liakos evidencian que la implementación de sensores inteligentes y algoritmos de aprendizaje automático incrementa la eficiencia de los sistemas agrícolas, especialmente en tareas de monitoreo y predicción de condiciones del cultivo.

En el campo de la visión artificial aplicada a agricultura, investigaciones lideradas por Athanasios Kamilaris y Francesc Xavier Prenafeta-Boldú muestran que el análisis automatizado de imágenes permite detectar enfermedades vegetales, identificar patrones fisiológicos y clasificar estados de crecimiento de cultivos.

Estos estudios concluyen que la visión artificial reduce la dependencia de inspecciones manuales y mejora la capacidad de respuesta temprana frente a enfermedades agrícolas.

Por otra parte, el desarrollo de robots agrícolas ha adquirido gran importancia en la automatización de tareas de monitoreo y gestión productiva. Diversas investigaciones han demostrado que los robots móviles permiten recorrer áreas agrícolas y recolectar información ambiental de forma continua.

Copyright © 2024 UCundinamarca

En este sentido, estudios internacionales desarrollados en universidades europeas y asiáticas han reportado resultados positivos en la implementación de robots autónomos para:

- inspección de cultivos,
- monitoreo de humedad,
- identificación de malezas,
- aplicación localizada de fertilizantes,
- supervisión fitosanitaria.

Sin embargo, gran parte de estos sistemas presentan limitaciones relacionadas con:

- altos costos de implementación,
- dependencia de infraestructura avanzada,
- dificultad de adaptación a pequeños productores,
- baja flexibilidad ante terrenos irregulares.

En el contexto latinoamericano, diversos proyectos han intentado incorporar tecnologías IoT y robótica agrícola en sistemas productivos de menor escala. No obstante, muchas investigaciones se concentran únicamente en el diseño tecnológico y no profundizan en la evaluación experimental del desempeño del sistema bajo condiciones reales.

Esto representa un vacío investigativo importante, ya que numerosos prototipos funcionan correctamente en ambientes controlados, pero presentan limitaciones cuando se implementan en terrenos agrícolas reales.

Dentro de este vacío se ubica el proyecto SmartRovert.

A diferencia de investigaciones centradas únicamente en el diseño o simulación, el presente estudio se orienta hacia la evaluación integral del desempeño operativo del prototipo, identificando limitaciones estructurales, funcionales y tecnológicas.

El enfoque experimental permitirá determinar:

- comportamiento real del sistema,
- estabilidad del robot,
- desempeño de sensores,
- continuidad de monitoreo,
- eficiencia del desplazamiento,
- impacto de mejoras tecnológicas.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Esta aproximación fortalece la validez científica del proyecto y aporta evidencia aplicada para futuras investigaciones en agricultura inteligente.

Finalmente, el presente estudio adquiere relevancia porque busca adaptar tecnologías emergentes a las condiciones específicas de la agricultura de pequeña escala en la Sabana Norte de Cundinamarca, contexto donde aún existe limitada adopción de soluciones tecnológicas accesibles.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Fundamentación conceptual

Para el desarrollo del presente proyecto resulta indispensable comprender los conceptos teóricos que sustentan la investigación, ya que estos permiten establecer la relación entre las tecnologías empleadas, las variables de estudio y el contexto agrícola donde se implementará el sistema SmartRovert.

La fundamentación conceptual no solo define los elementos técnicos del proyecto, sino que también permite estructurar la lógica investigativa desde el problema hasta la metodología, garantizando coherencia entre el marco teórico, la matriz de consistencia y la operacionalización de variables.

Agricultura de precisión

La agricultura de precisión corresponde a un enfoque tecnológico orientado a optimizar la producción agrícola mediante el monitoreo, análisis y gestión específica de variables presentes en el entorno productivo.

A diferencia de los métodos agrícolas tradicionales, la agricultura de precisión permite tomar decisiones basadas en datos obtenidos directamente del cultivo, reduciendo la incertidumbre y aumentando la eficiencia en el uso de recursos.

Según Prasant Kumar Ray, este modelo integra sensores, sistemas digitales y análisis de información para monitorear continuamente las condiciones del cultivo.

Entre sus principales objetivos se encuentran:

- Optimizar el uso del agua.
- Mejorar la aplicación de fertilizantes.
- Detectar condiciones anómalas.
- Reducir pérdidas agrícolas.
- Incrementar productividad.

En el proyecto SmartRovert, la agricultura de precisión representa el marco funcional que justifica la incorporación de tecnologías inteligentes para monitoreo agrícola.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) se define como la interconexión de dispositivos físicos mediante redes de comunicación que permiten recopilar, transmitir y procesar datos en tiempo real.

En agricultura, IoT permite construir sistemas de monitoreo capaces de registrar información ambiental sin intervención humana constante.

De acuerdo con la Food and Agriculture Organization of the United Nations, la integración de sensores conectados facilita la gestión eficiente de recursos y mejora la sostenibilidad agrícola.

Dentro de SmartRovert, IoT cumple una función central debido a que:

- Permite conectar sensores ambientales.
- Facilita la adquisición continua de datos.
- Mejora el monitoreo remoto.
- Genera información para toma de decisiones.

La implementación del IoT fortalece la automatización agrícola y disminuye la dependencia de inspecciones manuales.

Visión artificial

La visión artificial corresponde a una rama de la inteligencia artificial orientada a interpretar imágenes digitales mediante algoritmos computacionales.

Su objetivo consiste en permitir que un sistema tecnológico identifique patrones visuales, detecte anomalías y procese información visual de manera automática.

Según Athanasios Kamilaris y Francesc Xavier Prenafeta-Boldú, esta tecnología ha demostrado alta efectividad en agricultura para identificar enfermedades, estrés hídrico y alteraciones fisiológicas.

La visión artificial permite:

- Analizar hojas y tallos.
- Detectar manchas o cambios de color.
- Identificar patrones de crecimiento.
- Generar alertas tempranas.

En SmartRovert, esta tecnología se implementa mediante una cámara integrada conectada a una Raspberry Pi, permitiendo analizar imágenes del cultivo durante el desplazamiento.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Robótica agrícola

La robótica agrícola consiste en la aplicación de sistemas automatizados dentro del entorno agrícola con el propósito de ejecutar tareas específicas de monitoreo, análisis o actuación.

Los robots agrícolas permiten disminuir tiempos operativos, reducir intervención humana y aumentar precisión en actividades productivas.

Las aplicaciones más comunes incluyen:

- Monitoreo de cultivos.
- Aplicación localizada de fertilizantes.
- Supervisión fitosanitaria.
- Recolección de datos ambientales.
- Navegación autónoma.

En el caso de SmartRovert, la robótica agrícola constituye el eje principal del sistema, ya que el robot actúa como plataforma móvil para recopilar información y ejecutar monitoreo inteligente.

Sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son dispositivos electrónicos diseñados para ejecutar funciones específicas dentro de un sistema automatizado.

A diferencia de los computadores convencionales, estos sistemas están orientados a tareas concretas y poseen alta eficiencia energética.

En SmartRovert se emplean dos plataformas principales:

- ESP32
- Raspberry Pi 5

El ESP32 permite:

- Leer sensores.
- Gestionar comunicación inalámbrica.
- Procesar señales básicas.

Copyright © 2024 UCundinamarca

La Raspberry Pi permite:

- Procesar imágenes.
- Ejecutar visión artificial.
- Integrar análisis computacional.

La combinación de ambos sistemas genera una arquitectura híbrida capaz de soportar procesos de monitoreo agrícola.

Monitoreo ambiental agrícola

El monitoreo ambiental agrícola consiste en la medición continua de variables relacionadas con el entorno productivo.

Estas variables permiten comprender el estado del cultivo y detectar alteraciones. Las principales variables consideradas son:

- Temperatura.
- Humedad relativa.
- Humedad del suelo.
- pH.
- Condiciones microclimáticas.

El monitoreo constituye un componente crítico dentro de SmartRovert, ya que permite recopilar información necesaria para evaluar el desempeño del sistema.

Automatización agrícola

La automatización agrícola hace referencia al uso de tecnologías capaces de ejecutar procesos sin intervención humana directa.

La automatización busca:

- Reducir tiempos.
- Mejorar precisión.
- Disminuir costos.
- Incrementar eficiencia.

Copyright © 2024 UCundinamarca

El sistema SmartRovert se enmarca en este concepto al automatizar la captura de datos y el recorrido sobre el cultivo.

Variables o conceptos clave

Dentro del desarrollo de la investigación se consideran los siguientes conceptos centrales:

Sistema de robótica agrícola SmartRovert

Corresponde al prototipo tecnológico diseñado para monitorear cultivos mediante sensores ambientales, visión artificial y desplazamiento autónomo.

Este sistema representa el objeto principal de análisis dentro del estudio.

Desempeño del sistema

Hace referencia a la capacidad funcional del robot para operar correctamente bajo condiciones reales.

Incluye aspectos relacionados con:

- Estabilidad.
- Movilidad.
- Sensado.
- Precisión operativa.
- Continuidad del monitoreo.

Monitoreo de variables ambientales

Proceso mediante el cual el sistema recopila información del entorno agrícola.

Permite analizar condiciones críticas para el desarrollo del cultivo.

Detección de enfermedades

Capacidad del sistema para identificar alteraciones visibles mediante procesamiento de imágenes.

Esta función busca mejorar la identificación temprana de problemas fitosanitarios.

Eficiencia agrícola

Se refiere al uso optimizado de recursos productivos mediante monitoreo y automatización.

Implica:

- Menor desperdicio.
- Mejor control.
- Reducción de insumos.
- Mayor productividad.

Copyright © 2024 UCundinamarca

MARCO METODOLÓGICO

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto con predominancia cuantitativa. El componente cuantitativo se fundamenta en la medición objetiva del desempeño técnico del prototipo SmartRovert mediante indicadores relacionados con movilidad, estabilidad, funcionamiento de sensores, monitoreo ambiental y capacidad operativa en condiciones reales de cultivo. Este enfoque permite obtener resultados verificables y comparables antes y después de la implementación de mejoras tecnológicas.

Por otra parte, se incorpora un componente cualitativo complementario orientado a comprender la percepción de los usuarios potenciales frente al sistema. Este componente permite identificar niveles de aceptación, facilidad de uso, utilidad percibida y disposición de adopción tecnológica dentro del contexto agrícola.

La integración de ambos enfoques fortalece la investigación, ya que no solo se evalúa el funcionamiento técnico del sistema, sino también su viabilidad práctica y aceptación en escenarios reales de implementación agrícola.

Tipo de investigación

La investigación es de tipo aplicada, debido a que busca solucionar una problemática específica relacionada con la optimización del monitoreo agrícola mediante la mejora de un sistema robótico funcional.

Asimismo, posee un carácter tecnológico-experimental, dado que implica:

- La evaluación de un prototipo previamente desarrollado.
- La identificación de limitaciones técnicas.
- La implementación de mejoras estructurales y tecnológicas.
- La validación experimental del nuevo prototipo en condiciones reales.

El estudio no pretende únicamente generar conocimiento teórico, sino producir mejoras funcionales verificables que puedan ser aplicadas en entornos agrícolas reales.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Alcance de la investigación

La investigación presenta un alcance descriptivo, explicativo y evaluativo.

Alcance descriptivo

Permite caracterizar el comportamiento actual del prototipo SmartRovert, identificando su funcionamiento técnico, capacidades operativas y limitaciones en campo.

Alcance explicativo

Busca establecer relaciones entre la implementación de mejoras tecnológicas y el comportamiento del sistema, analizando cómo dichas modificaciones influyen en el desempeño general.

Alcance evaluativo

Se orienta a medir los resultados obtenidos después de aplicar mejoras tecnológicas, comparando el desempeño del sistema antes y después de la intervención.
.

Diseño de la investigación

El diseño metodológico corresponde a un estudio cuasi-experimental de tipo pretest–postest.
Este diseño consiste en evaluar el sistema en dos momentos:

Fase 1 — Pretest
Evaluación del prototipo SmartRovert versión 1.0 antes de implementar mejoras.

Fase 2 — Intervención
Aplicación de modificaciones estructurales, electrónicas y de software.

Fase 3 — Postest
Evaluación del sistema SmartRovert 2.0 para comparar resultados.

Este diseño permite analizar cambios medibles derivados de la intervención tecnológica.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Método de investigación
Se emplea el método experimental aplicado, ya que se manipula una variable independiente (mejoras tecnológicas) para observar sus efectos sobre la variable dependiente (desempeño del sistema).
El método experimental permite:

- Medir resultados técnicos.
- Comparar desempeño.
- Validar hipótesis de mejora.
- Analizar comportamiento del sistema bajo condiciones reales.

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Técnicas

Observación directa en campo

Permite registrar el comportamiento físico y funcional del robot durante su operación.

Registro técnico de datos
Se recolectan datos provenientes del ESP32, sensores y Raspberry Pi.

Análisis comparativo
Se comparan indicadores del sistema antes y después de las mejoras.

Encuesta estructurada
Aplicada a usuarios potenciales para medir aceptación tecnológica.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Instrumentos

Lista de chequeo técnica

Evalúa:

- Estabilidad
- Movilidad
- Funcionamiento de sensores
- Precisión del monitoreo
- Continuidad operativa

Registro de logs del sistema

Captura:

- Tiempo de funcionamiento
- Errores
- Fallos de conexión
- Variables ambientales registradas

Lista de verificación tecnológica

Permite validar:

- Integración de hardware
- Mejoras estructurales
- Comunicación IoT
- Funcionamiento de visión artificial

Cuestionario tipo Likert

Evalúa aceptación del usuario.

Escala:

1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Neutral
4. De acuerdo
5. Totalmente de acuerdo

Población

La población objeto de estudio está conformada por:

- Sistemas agrícolas de pequeña escala.
- Entornos de cultivo de la Sabana Norte de Cundinamarca.
- Usuarios potenciales del sistema.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Muestra

La muestra será no probabilística por conveniencia.

Se seleccionará:

- Un entorno agrícola específico.
- Una parcela piloto.
- Usuarios con acceso al sistema.

Participantes aproximados

- 1 prototipo SmartRovert.
- 1 entorno de cultivo real.
- Entre 8 y 15 usuarios evaluadores.

Variables de estudio

Variable independiente

Implementación de mejoras tecnológicas.

Variable dependiente

Desempeño del prototipo SmartRovert.

Variable interviniente

Aceptación del usuario.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Línea de investigación y ODS relacionado

Línea institucional de investigación

Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización.

Relación con la línea

El proyecto desarrolla una solución tecnológica aplicada a procesos agrícolas mediante:

- Robótica
- IoT
- Sensores inteligentes
- Automatización
- Digitalización del monitoreo agrícola

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 2 — Hambre Cero
Contribuye a mejorar productividad agrícola.

ODS 6 — Agua limpia y saneamiento
Promueve uso eficiente del agua.

ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura
Incorpora innovación tecnológica.

ODS 12 — Producción y consumo responsable
Reduce desperdicio de recursos.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Procedimiento metodológico

Etapa 1 — Diagnóstico inicial
Evaluación del prototipo original.

Etapa 2 — Recolección de datos
Pruebas en campo.

Etapa 3 — Identificación de limitaciones
Análisis técnico.

Etapa 4 — Diseño de mejoras
Optimización estructural y tecnológica.

Etapa 5 — Implementación
Construcción de SmartRovert 2.0.

Etapa 6 — Validación experimental
Comparación pretest-postest.

Etapa 7 — Evaluación de aceptación
Aplicación de encuestas.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Cronograma estimado

Fase	Actividad	Mes
1	Diagnóstico del prototipo	1
2	Recolección de datos inicial	2
3	Diseño de mejoras	3
4	Implementación SmartRovert 2.0	4
5	Pruebas experimentales	5
6	Encuestas y análisis	6
7	Resultados y conclusiones	7

Impacto esperado

Impacto económico

- Reducción del desperdicio de agua.
- Disminución de costos operativos.
- Mejor uso de fertilizantes.

Impacto social

- Facilita acceso tecnológico.
- Mejora procesos agrícolas.
- Beneficia pequeños productores.

Impacto académico

- Genera evidencia experimental.
- Fortalece investigación aplicada.
- Contribuye al desarrollo tecnológico.

Consideraciones éticas

La investigación garantizará:

- Uso responsable de datos.
- Consentimiento informado.
- Respeto por participantes.
- Transparencia metodológica.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Conclusiones preliminares Metodológicas

La evaluación y mejora del prototipo SmartRovert representa una oportunidad para integrar tecnologías emergentes dentro del sector agrícola regional.

El estudio permitirá determinar:

- Qué tan eficiente es el sistema.
- Qué limitaciones presenta.
- Qué mejoras generan impacto real.

Además, la investigación fortalece la relación entre innovación tecnológica y agricultura inteligente.

Copyright © 2024 UCundinamarca

ANEXOS — INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Instrumento 1. Lista de chequeo técnica del desempeño del prototipo SmartRovert
Objetivo: Evaluar el comportamiento operativo del prototipo SmartRovert en condiciones reales de cultivo.
Tipo de instrumento: Lista de chequeo observacional.
Aplicado por: Investigador.
Momento de aplicación: Durante pruebas de campo.

Ítem	Criterio de evaluación	Sí	No	Observación
1	El robot logra desplazarse en terreno irregular	☐	☐	
2	Mantiene estabilidad durante el movimiento	☐	☐	
3	El chasis soporta vibraciones del terreno	☐	☐	
4	Los sensores responden correctamente	☐	☐	
5	El sistema registra datos ambientales	☐	☐	
6	La transmisión de datos es continua	☐	☐	
7	El robot evita bloqueos mecánicos	☐	☐	
8	El monitoreo se mantiene durante toda la prueba	☐	☐	

Escala de interpretación

- 7–8 respuestas positivas → Desempeño alto.
- 5–6 respuestas positivas → Desempeño medio.
- 0–4 respuestas positivas → Desempeño bajo.

Instrumento 2. Lista de verificación de mejoras tecnológicas SmartRovert 2.0
Objetivo: Validar la implementación de mejoras tecnológicas incorporadas al prototipo.
Tipo de instrumento: Lista de verificación técnica.
Aplicado por: Investigador.

Ítem	Mejora tecnológica evaluada	Cumple	No cumple	Observación
1	Integración correcta del ESP32	☐	☐	
2	Comunicación con Raspberry Pi	☐	☐	
3	Sensores IoT funcionan correctamente	☐	☐	
4	Sistema de visión artificial opera	☐	☐	
5	Captura de imágenes funcional	☐	☐	
6	Chasis reforzado estructuralmente	☐	☐	
7	Mejor estabilidad respecto a versión anterior	☐	☐	
8	Sistema general opera sin fallos críticos	☐	☐	

Escala de interpretación

- 80%–100% cumplimiento → Mejora alta.
- 60%–79% → Mejora moderada.
- Menor a 60% → Mejora insuficiente.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Instrumento 3. Encuesta de aceptación del usuario — SmartRovert
Objetivo: Medir el nivel de aceptación del sistema SmartRovert por parte de usuarios potenciales.
Tipo de instrumento: Cuestionario tipo Likert.
Escala:

Valor	Significado
1	Totalmente en desacuerdo
2	En desacuerdo
3	Neutral
4	De acuerdo
5	Totalmente de acuerdo

Encuesta
Instrucciones: Marque la opción que represente mejor su opinión.

Ítem	Pregunta	1	2	3	4	5
1	Considero interesante el uso de robots en agricultura	☐	☐	☐	☐	☐
2	Me gustaría utilizar SmartRovert en mi cultivo	☐	☐	☐	☐	☐
3	El sistema puede mejorar el monitoreo agrícola	☐	☐	☐	☐	☐
4	El robot puede reducir desperdicio de recursos	☐	☐	☐	☐	☐
5	El sistema parece fácil de usar	☐	☐	☐	☐	☐
6	Comprendo fácilmente la funcionalidad del robot	☐	☐	☐	☐	☐
7	Implementaría esta tecnología en actividades agrícolas	☐	☐	☐	☐	☐
8	Recomendaría SmartRovert a otros usuarios	☐	☐	☐	☐	☐

Interpretación del cuestionario
Nivel de aceptación

- 32–40 puntos → Alta aceptación.
- 24–31 puntos → Aceptación moderada.
- 8–23 puntos → Baja aceptación.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Link Portafolio Digital

Inicio | Smart Agriculture

Portafolio Digital CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 1

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). The state of food and agriculture 2020: Overcoming water challenges in agriculture. FAO. https://openknowledge.fao.org/items/a2dc7490-735d-4b5d-92a2-a36bfb380e02

Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. Computers and Electronics in Agriculture, 147, 70–90. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.02.016

Liakos, K. G., Busato, P., Moshou, D., Pearson, S., & Bochtis, D. (2018). Machine learning in agriculture: A review. Sensors, 18(8), 2674. https://doi.org/10.3390/s18082674

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2022). Política para la modernización y digitalización del sector agropecuario colombiano. Gobierno de Colombia. https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx

Organización de las Naciones Unidas. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations. https://sdgs.un.org/2030agenda

Ray, P. P. (2017). Internet of things for smart agriculture: Technologies, practices and future direction. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 9(4), 395–420. https://doi.org/10.3233/AIS-170440

Zhang, N., Wang, M., & Wang, N. (2002). Precision agriculture—A worldwide overview. Computers and Electronics in Agriculture, 36(2–3), 113–132. https://doi.org/10.1016/S0168-1699(02)00096-0

Copyright © 2024 UCundinamarca

MATRIZ DE CONSISTENCIA SMARTAGRICULTURE

AUTOR: CRISTIAN MAURICIO MUÑOZ - JUAN ESTEBAN CASTIBLANCO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES
	OBJETIVO GENERAL:	**HIPOTESIS PRINCIPAL:**	**VARIABLE DEPENDIENTE :**
PREGUNTA PROBLEMA ¿Cómo evaluar el desempeño del prototipo SmartRovert en condiciones reales de cultivo y qué mejoras tecnológicas pueden implementarse para optimizar su funcionamiento en la Sabana Norte de Cundinamarca?	Evaluar el desempeño del prototipo SmartRovert e implementar mejoras basadas en IoT y visión artificial para optimizar su funcionamiento en cultivos de pequeña escala.	La implementación de mejoras tecnológicas basadas en IoT y visión artificial en el prototipo SmartRovert mejora significativamente su desempeño en condiciones reales de cultivo en la Sabana Norte de Cundinamarca.	Desempeño del prototipo SmartRovert
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**	**HIPOTESIS ESPECÍFICAS:**	**VARIABLE INDEPENDIENTE :**
a) ¿Qué limitaciones técnicas y estructurales presenta el prototipo SmartRovert que afectan su desempeño en condiciones reales de cultivo?	Identificar las limitaciones técnicas y estructurales del prototipo SmartRovert que afectan su desempeño en condiciones reales de cultivo.	El prototipo SmartRovert presenta limitaciones técnicas y estructurales que afectan su desempeño en condiciones reales de cultivo.	Limitaciones técnicas y estructurales del prototipo SmartRovert
b) ¿En qué medida el monitoreo de variables ambientales realizado por el sistema SmartRovert influye en su desempeño en condiciones reales de cultivo?	Evaluar el monitoreo de variables ambientales realizado por el sistema SmartRovert para determinar su precisión y continuidad en la recolección de datos.	El monitoreo de variables ambientales mediante el sistema SmartRovert influye directamente en la calidad y continuidad de los datos recolectados en condiciones reales de cultivo.	Monitoreo de variables ambientales
c) ¿Cómo la implementación de mejoras tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) y visión artificial influye en el funcionamiento del prototipo SmartRovert?	Diseñar e implementar mejoras tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) y visión artificial en el prototipo SmartRovert (versión 2.0).	La implementación de mejoras tecnológicas basadas en Internet de las Cosas (IoT) y visión artificial en el prototipo SmartRovert influye directamente en la optimización de su funcionamiento en condiciones reales de cultivo.	Implementación de mejoras tecnológicas (IoT y visión artificial)
d) ¿En qué medida las mejoras implementadas en el prototipo SmartRovert influyen en su desempeño en condiciones reales de cultivo?	Verificar el impacto de las mejoras implementadas en el desempeño del sistema en condiciones reales de cultivo.	Las mejoras tecnológicas implementadas en el prototipo SmartRovert influyen directamente en el mejoramiento del desempeño del sistema en condiciones reales de cultivo.	Impacto de las mejoras tecnológicas en el sistema
e) ¿Cuál es el nivel de aceptación del sistema SmartRovert por parte de los usuarios en el contexto agrícola?	Analizar la aceptación del sistema SmartRovert por parte de los usuarios en el contexto agrícola.	El sistema SmartRovert influye directamente en la aceptación por parte de los usuarios en el contexto agrícola, debido a su utilidad y facilidad de uso.	Aceptación del sistema SmartRovert por parte del usuario

VARIABLE 1: DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO (DEPENDIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Desempeño del prototipo SmartRovert	Se entiende como el grado en que el sistema SmartRovert cumple con sus funciones en condiciones reales de operación, evidenciado en su capacidad para ejecutar tareas de movilidad, monitoreo y funcionamiento técnico de manera eficiente y confiable en el entorno agrícola	Se medirá mediante la aplicación de listas de chequeo técnicas, pruebas en campo y análisis de registros del sistema (ESP32 y Raspberry Pi), evaluando el comportamiento del prototipo en condiciones reales de cultivo. Asimismo, se realizará una comparación de resultados antes y después de la implementación de mejoras tecnológicas (SmartRovert 1.0 vs 2.0).	Movilidad	Desplazamiento del robot en terreno irregular	1, 2
				Capacidad de mantener trayectoria estable	
			Estabilidad	Resistencia estructural del chasis	3, 4
				Nivel de vibración durante el desplazamiento	
			Censado	Precisión de sensores ambientales	5, 6
				Consistencia de los datos registrados	
			Monitoreo	Continuidad en la recolección de datos	7, 8
				Estabilidad del sistema durante la operación	

VARIABLE 1: DESEMPEÑO DEL PROTOTIPO (DEPENDIENTE)

Ítems propuestos para la Variable 1

Movilidad

1. El robot logra desplazarse correctamente en terreno irregular.
2. El sistema mantiene trayectoria estable durante el recorrido.

Estabilidad

3. El chasis mantiene equilibrio durante el movimiento.
4. El robot presenta baja vibración en desplazamiento.

Sensado

5. Los sensores registran correctamente temperatura, humedad y pH.
6. Los datos obtenidos presentan consistencia durante las pruebas.

Monitoreo

7. El sistema transmite datos continuamente.
8. El monitoreo mantiene estabilidad durante toda la operación.

VARIABLE 2: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS (INDEPENDIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Implementación de mejoras tecnológicas	Se entiende como el proceso de incorporación y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar el funcionamiento de un sistema, mediante la integración de herramientas digitales y mejoras estructurales que permiten aumentar su eficiencia y capacidad operativa en un contexto específico	Se medirá mediante pruebas técnicas del prototipo SmartRovert versión 2.0, a través de listas de verificación y evaluación del funcionamiento del sistema en condiciones reales de cultivo, considerando la integración tecnológica, la comunicación de datos, el desempeño del sistema de visión artificial y las mejoras estructurales implementadas.	Integración tecnológica	Funcionamiento adecuado de sensores IoT	1, 2
				Integración entre hardware y software	
			Comunicación de datos	Transmisión continua de datos	3, 4
				Estabilidad en la comunicación entre módulos	
			Visión artificial	Detección de anomalías en cultivos	5, 6
				Captura de imágenes útiles para análisis	
			Mejora estructural	Resistencia del chasis en terreno irregular	7, 8
				Estabilidad General del sistema	

VARIABLE 2: IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS TECNOLÓGICAS (INDEPENDIENTE)

Ítems propuestos para la Variable 2

Integración tecnológica

1. Los sensores IoT funcionan correctamente tras la mejora.
2. El sistema presenta integración adecuada entre hardware y software.

Comunicación de datos

3. La transmisión de datos se realiza sin interrupciones.
4. La conexión entre ESP32 y Raspberry Pi es estable.

Visión artificial

5. El sistema identifica alteraciones visibles en plantas.
6. La cámara captura imágenes útiles para análisis.

Mejora estructural

7. El chasis mejorado soporta mejor el terreno irregular.
8. La estabilidad general aumentó respecto a la versión inicial.

Matriz De Operacionalización – SmartAgriculture

VARIABLE 3: ACEPTACIÓN DEL USUARIO (INTERVINIENTE)

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítems
Aceptación del usuario del sistema SmartRovert	Se entiende como el grado en que los usuarios aceptan y están dispuestos a utilizar el sistema SmartRovert, en función de la utilidad percibida y la facilidad de uso, factores que influyen en la adopción de tecnologías en contextos agrícolas	Se medirá mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert de cinco niveles, dirigido a usuarios potenciales del sistema, evaluando dimensiones como el interés, la utilidad percibida, la facilidad de uso y la intención de uso del SmartRovert en actividades agrícolas.	Interés	Nivel de interés en el uso del sistema	1, 2
			Utilidad percibida	Beneficios percibidos del sistema en actividades agrícolas	3, 4
			Facilidad de uso	Comprensión y facilidad de manejo del sistema	5, 6
			Intención de uso	Disposición futura de uso del sistema	7, 8

Ítems propuestos para la Variable 3

Interés

1. Considero interesante el uso del robot en agricultura.
2. Me gustaría utilizar este sistema en actividades agrícolas.

Utilidad percibida

3. El sistema puede mejorar el monitoreo de cultivos.
4. El robot puede ayudar a optimizar recursos.

Facilidad de uso

5. El sistema parece fácil de comprender.
6. El funcionamiento del robot resulta intuitivo.

Intención de uso

7. Utilizaría SmartRovert en mi cultivo.
8. Recomendaría el sistema a otros usuarios.

MECANISMOS DE MEDICIÓN

Variable 1 — Desempeño

- Escala de evaluación técnica de 1 a 5.
- Registro automático de sensores.
- Logs del sistema.
- Tiempo operativo.
- Porcentaje de errores.
- Comparación pretest–postest.

Variable 2 — Mejoras tecnológicas

- Validación funcional.
- Cumplimiento técnico.
- Checklist de integración.
- Comparación estructural.

Variable 3 — Aceptación del usuario

- Escala Likert.
- Promedio de percepción.
- Nivel de aceptación porcentual.
- Interpretación estadística.